

Projekt zaliczeniowy

12. Atak na OSPF - Fałszowanie tras (OSPF Route Injection)

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo

Autorzy

- Karol Ziobro
- Julia Jarząb

Data

2026-04-24

Spis treści

1. Wstęp i cel projektu
 2. Topologia i środowisko
 3. Adresacja i role urządzeń
 4. Scenariusz ataku: OSPF Route Injection
 5. Wdrożone zabezpieczenia OSPF
 6. Re-test po wdrożeniu zabezpieczeń
 7. Dowody i wyniki testów
 8. Wnioski i rekomendacje
 9. Załączniki
-

1. Wstęp i cel projektu

Protokół OSPF (Open Shortest Path First) jest jednym z najczęściej stosowanych protokołów routingu wewnętrznego (IGP) w sieciach przedsiębiorstw. Działa dynamicznie, szybko reaguje na zmiany topologii i na podstawie metryk wybiera najkorzystniejsze trasy pomiędzy segmentami sieci. Z tego względu integralność informacji wymienianych pomiędzy sąsiadami OSPF ma kluczowe znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa całej infrastruktury.

W praktyce, jeżeli domena OSPF nie jest odpowiednio zabezpieczona, możliwe staje się dołączenie nieautoryzowanego urządzenia i wprowadzenie do procesu routingu fałszywych informacji o trasach. Taki scenariusz, określany jako **OSPF Route Injection**, może doprowadzić do nieprawidłowego przekierowania ruchu, utworzenia trasy typu blackhole, podsłuchu transmisji (man-in-the-middle) lub czasowej niedostępności usług. Skutki takiego ataku mogą objąć zarówno pojedynczy segment, jak i większą część sieci, zależnie od miejsca wstrzyknięcia oraz zaufania pomiędzy routerami.

Od strony technicznej OSPF jest protokołem typu link-state. Każdy router buduje lokalną bazę LSDB (Link-State Database), która reprezentuje wspólny obraz topologii w danym obszarze. Na podstawie tej bazy uruchamiany jest algorytm SPF (Dijkstry), który wyznacza najkrótsze ścieżki do wszystkich znanych prefiksów.

Oznacza to, że pojedyncza, fałszywa informacja w LSDB może przełożyć się na zmianę decyzji routingu na wielu urządzeniach jednocześnie.

Wymiana informacji w OSPF odbywa się przez komunikaty LSA (Link-State Advertisement). W praktyce atakujący może próbować wpłynąć na trasowanie przez:

1. dołączenie nieautoryzowanego sąsiada OSPF i publikację własnych prefiksów,
2. redystrybucję sieci podłączonych tak, aby wyglądały na legalnie osiągalne,
3. manipulację metryką (kosztem), aby jego trasa została uznana za preferowaną,
4. generowanie nadmiarowych lub błędnych aktualizacji destabilizujących konwergencję.

Kluczowe znaczenie ma również sam proces budowania sąsiedztwa. Routery przechodzą przez stany: Down, Init, 2-Way, ExStart, Exchange, Loading i Full. Dopiero stan Full oznacza pełną synchronizację LSDB i realny wpływ sąsiada na obliczenia SPF. W sieciach wielodostępowych dodatkowo występuje wybór DR/BDR, co może zwiększać skutki błędnej konfiguracji, jeżeli nieautoryzowane urządzenie uzyska zbyt duży wpływ na wymianę informacji w segmencie.

W kontekście bezpieczeństwa szczególnie istotna jest różnica między poprawnym działaniem protokołu a modelem zaufania. OSPF z założenia zakłada współpracę zaufanych routerów w ramach jednej domeny administracyjnej. Jeżeli jednak granice zaufania nie są wymuszone konfiguracją (uwierzytelnianie, filtracja, segmentacja, kontrola dostępu do interfejsów routingu), protokół może zostać wykorzystany przeciwko samej infrastrukturze.

Warto podkreślić, że nie każda anomalia routingu oznacza skuteczny atak. Dlatego analiza musi obejmować porównanie kilku punktów obserwacji: tablic routingu, stanu sąsiedztwa OSPF, bazy LSDB oraz wyników testów łączności end-to-end. Dopiero zbieżność tych danych pozwala wiarygodnie potwierdzić, że zmiana ścieżek wynika z route injection, a nie np. z awarii łącza lub błędu adresacji.

Niniejszy projekt ma charakter praktyczny i laboratoryjny. Jego celem nie jest wyłącznie opis teoretyczny zagrożenia, ale przede wszystkim przeprowadzenie pełnego cyklu testowego: od poprawnie działającej sieci bazowej, przez kontrolowany atak, aż po wdrożenie zabezpieczenia i weryfikację jego skuteczności. Podejście to pozwala ocenić zarówno podatność środowiska, jak i realny efekt zastosowanych mechanizmów ochronnych.

Cele szczegółowe projektu:

1. Przygotowanie topologii testowej z wykorzystaniem routingu OSPF oraz zdefiniowanie ról urządzeń (routery legalne, hosty końcowe, węzeł atakujący).
2. Udokumentowanie stanu początkowego sieci, w tym poprawnej wymiany tras i osiągalności hostów.
3. Realizacja ataku Route Injection poprzez wprowadzenie fałszywej informacji routingu i obserwacja zmian w tablicach routingu.
4. Zebranie dowodów technicznych (komendy diagnostyczne, zrzuty konfiguracji, wyniki testów łączności) potwierdzających wpływ ataku.
5. Wdrożenie mechanizmu ochronnego w OSPF (uwierzytelnianie sąsiedztwa) oraz ponowne uruchomienie testu ataku.
6. Porównanie wyników przed i po zabezpieczeniu, wraz z oceną skuteczności i ograniczeń zastosowanej ochrony.

Zakres pracy obejmuje wyłącznie środowisko kontrolowane, przygotowane na potrzeby ćwiczenia akademickiego. Wszystkie działania są wykonywane w celu demonstracji ryzyk bezpieczeństwa i opracowania

dobrych praktyk obronnych, a nie do zastosowań poza laboratorium.

Efektem końcowym projektu jest spójna dokumentacja techniczna zawierająca opis topologii, konfiguracji, przebiegu ataku, metod zabezpieczenia oraz wyników re-testu. Dokumentacja ta stanowi podstawę do sformułowania praktycznych wniosków i rekomendacji dotyczących ochrony protokołu OSPF przed fałszowaniem tras.

2. Topologia i środowisko

W projekcie przyjęto wersję uproszczoną, w pełni realizowaną w **Cisco Packet Tracer**. Celem jest odtworzenie ataku OSPF Route Injection bez dodatkowych narzędzi emulacyjnych i bez systemów Linux/FRR.

2.1. Uzasadnienie wyboru Packet Tracer

Packet Tracer został wybrany, ponieważ:

1. pozwala szybko zbudować topologię i uruchomić OSPF na routerach IOS,
2. ma wystarczające komendy diagnostyczne (`show ip ospf neighbor`, `show ip route`, `show ip protocols`),
3. jest prostszy w konfiguracji i łatwiejszy do przedstawienia na zajęciach,
4. umożliwia powtarzalny scenariusz atak -> zabezpieczenie -> re-test.

2.2. Topologia logiczna

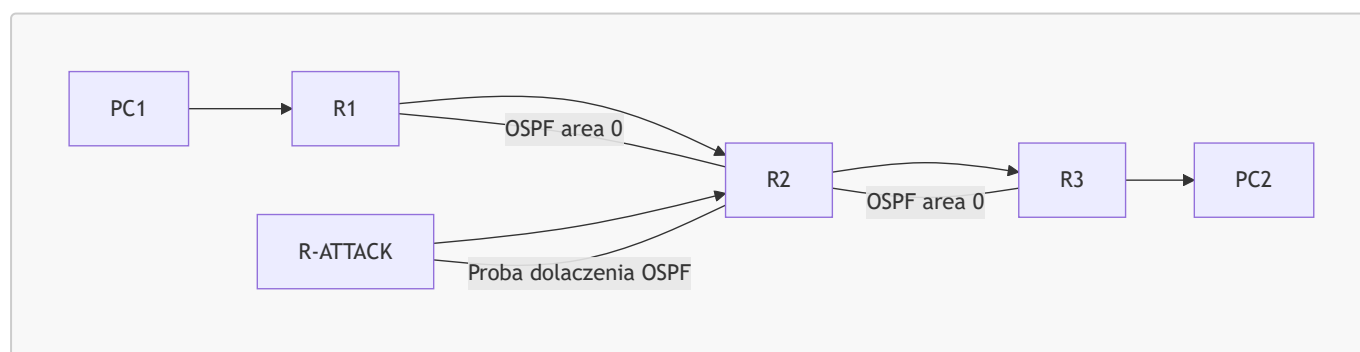
Przyjęta topologia:

`PC1 -> R1 -> R2 -> R3 -> PC2`

oraz dodatkowy router atakujący:

`R-ATTACK -> R2`

Diagram topologii:



2.3. Urządzenia i role

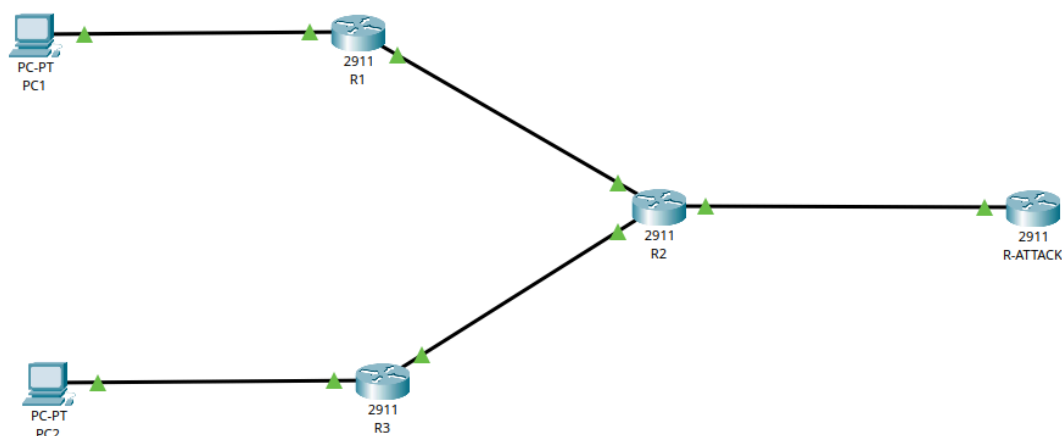
1. **R1, R2, R3**: legalne routery tworzące domenę OSPF.
2. **R-ATTACK**: nieautoryzowany router próbujący rozgłosić fałszywy prefiks.
3. **PC1, PC2**: hosty testowe do ping/tracert.

2.4. Założenia testowe

1. Cały eksperyment jest wykonywany wyłącznie w laboratorium Packet Tracer.
2. Porównywane są trzy stany: przed atakiem, w trakcie ataku, po zabezpieczeniu.
3. Każdy wynik jest weryfikowany co najmniej dwiema metodami: tablica routingu + test łączności.

2.5. Topologia wykonana w CPT

Poniżej znajduje się finalna topologia przygotowana w Cisco Packet Tracer:



3. Adresacja i role urządzeń

3.1. Plan adresacji

Segment	Adres sieci	Maska	Przeznaczenie
LAN-PC1	192.168.1.0	/24	Sieć hosta PC1
R1-R2	10.0.12.0	/30	łącze tranzytowe
R2-R3	10.0.23.0	/30	łącze tranzytowe
R2-ATTACK	10.0.24.0	/30	łącze do routera atakującego
LAN-PC2	192.168.2.0	/24	Sieć hosta PC2
TEST-INJECT	172.16.200.0	/24	Prefiks użyty w ataku

3.2. Przypisanie interfejsów (Cisco IOS)

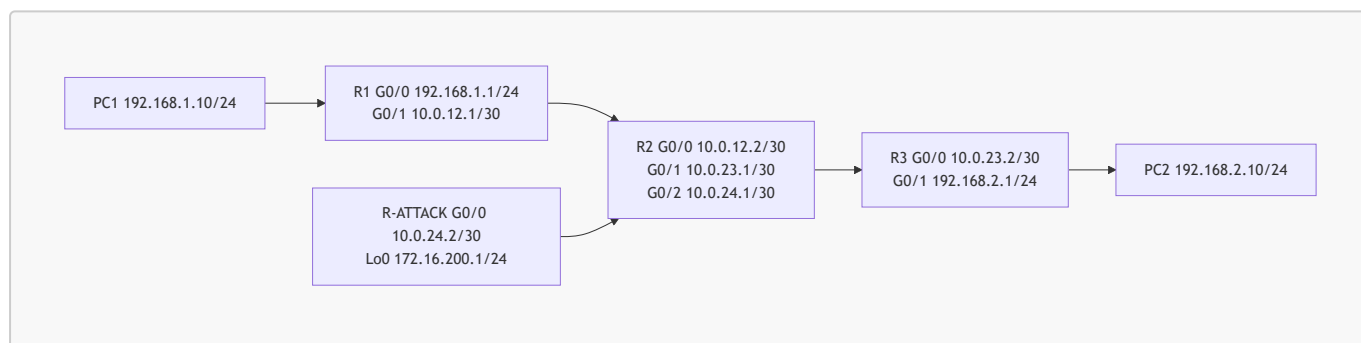
Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Połączenie
R1	G0/0	192.168.1.1/24	PC1
R1	G0/1	10.0.12.1/30	R2
R2	G0/0	10.0.12.2/30	R1

Urządzenie	Interfejs	Adres IP	Połączenie
R2	G0/1	10.0.23.1/30	R3
R2	G0/2	10.0.24.1/30	R-ATTACK
R3	G0/0	10.0.23.2/30	R2
R3	G0/1	192.168.2.1/24	PC2
R-ATTACK	G0/0	10.0.24.2/30	R2
R-ATTACK	Lo0	172.16.200.1/24	Prefiks wstrzykiwany

3.3. Konfiguracja hostów

Host	IP	Maska	Brama
PC1	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1

3.4. Diagram adresacji



4. Scenariusz ataku: OSPF Route Injection

4.1. Cel ataku

Celem jest pokazanie, że bez uwierzytelniania OSPF nieautoryzowany router może dołączyć do domeny i rozgłosić prefiks **172.16.200.0/24**.

4.2. Stan bazowy (przed atakiem)

Na R1-R3 konfigurowany jest OSPF area 0 tylko dla legalnych interfejsów. Oczekiwany wynik:

1. R1, R2 i R3 widzą sąsiadów OSPF,
2. PC1 ping do PC2 działa,
3. na R1 i R3 nie ma trasy do 172.16.200.0/24.

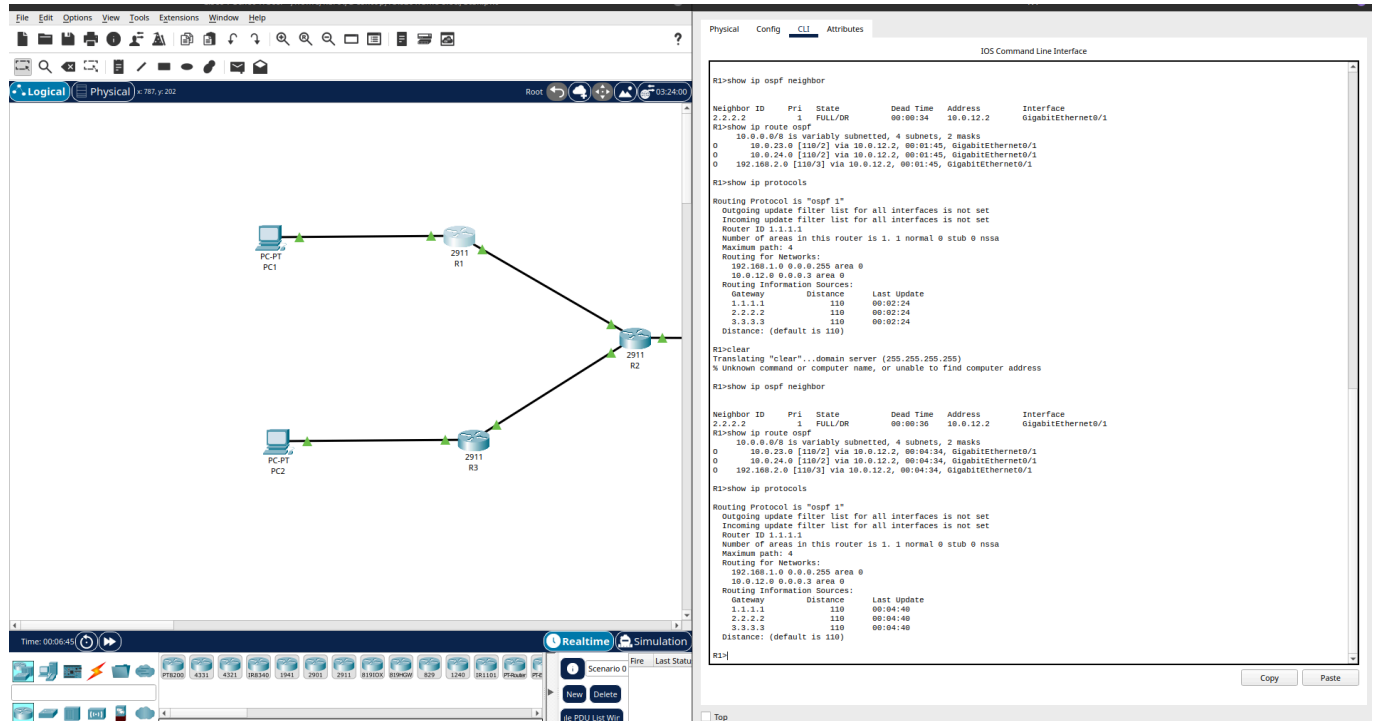
Polecenia weryfikacyjne:

```
show ip ospf neighbor
show ip route ospf
```

show ip protocols

Dowody stanu bazowego

R1 (przed atakiem):



The screenshot shows a network topology in Cisco Packet Tracer. On the left, there are two PCs labeled PC1 and PC2. In the center, there are three routers labeled R1, R2, and R3. R1 is connected to PC1 and R2. R2 is connected to R1 and R3. R3 is connected to R2 and PC2. The right pane shows the CLI of R1. The output of the command 'show ip ospf neighbor' is as follows:

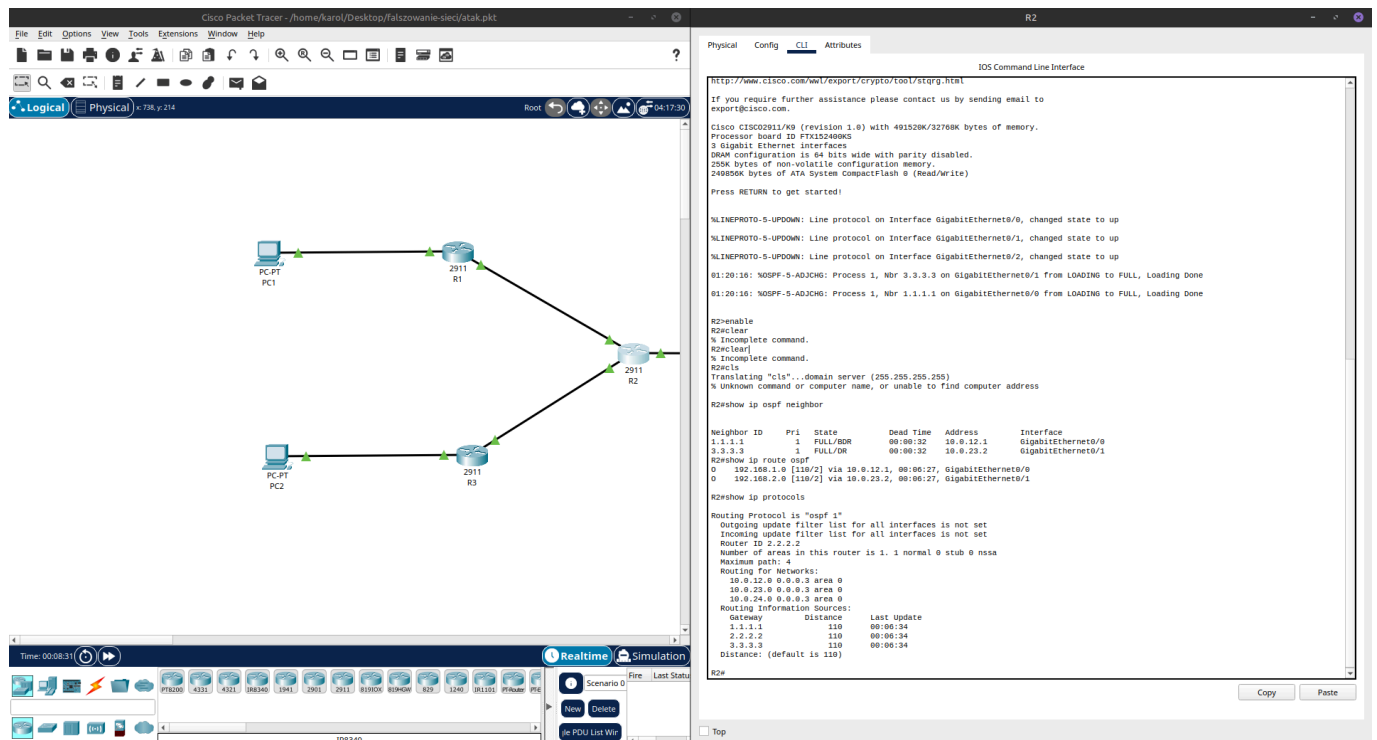
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
2.2.2.2	1	FULL/DR	00:00:34	10.0.12.2	GigabitEthernet0/1

The output of the command 'show ip protocols' is as follows:

```

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110           00:02:24
    2.2.2.2          110           00:02:24
    3.3.3.3          110           00:02:24
  Distance: (default is 110)
  
```

R2 (przed atakiem):



The screenshot shows the same network topology as the previous one. The right pane shows the CLI of R2. The output of the command 'show ip ospf neighbor' is as follows:

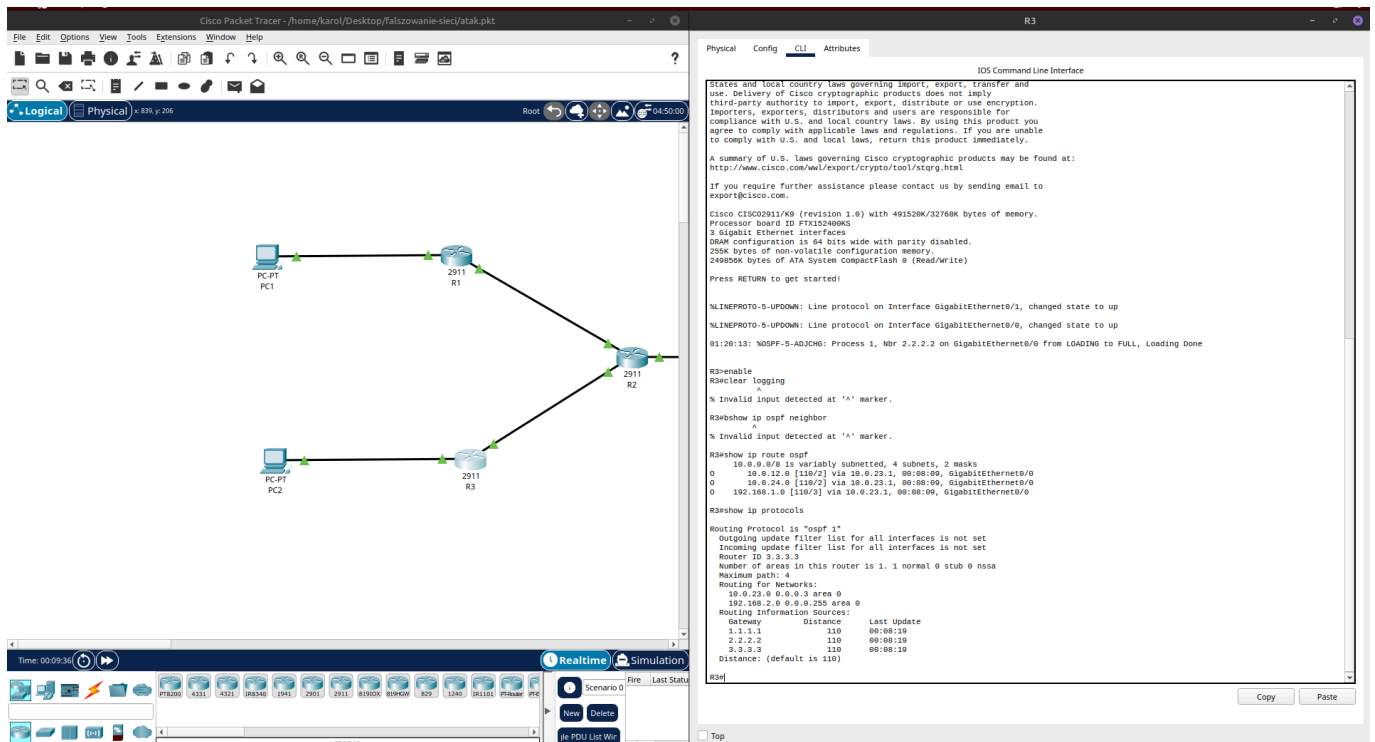
Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
1.1.1.1	1	FULL/DR	00:00:32	10.0.12.1	GigabitEthernet0/0
3.3.3.3	1	FULL/DR	00:00:32	10.0.23.2	GigabitEthernet0/1

The output of the command 'show ip protocols' is as follows:

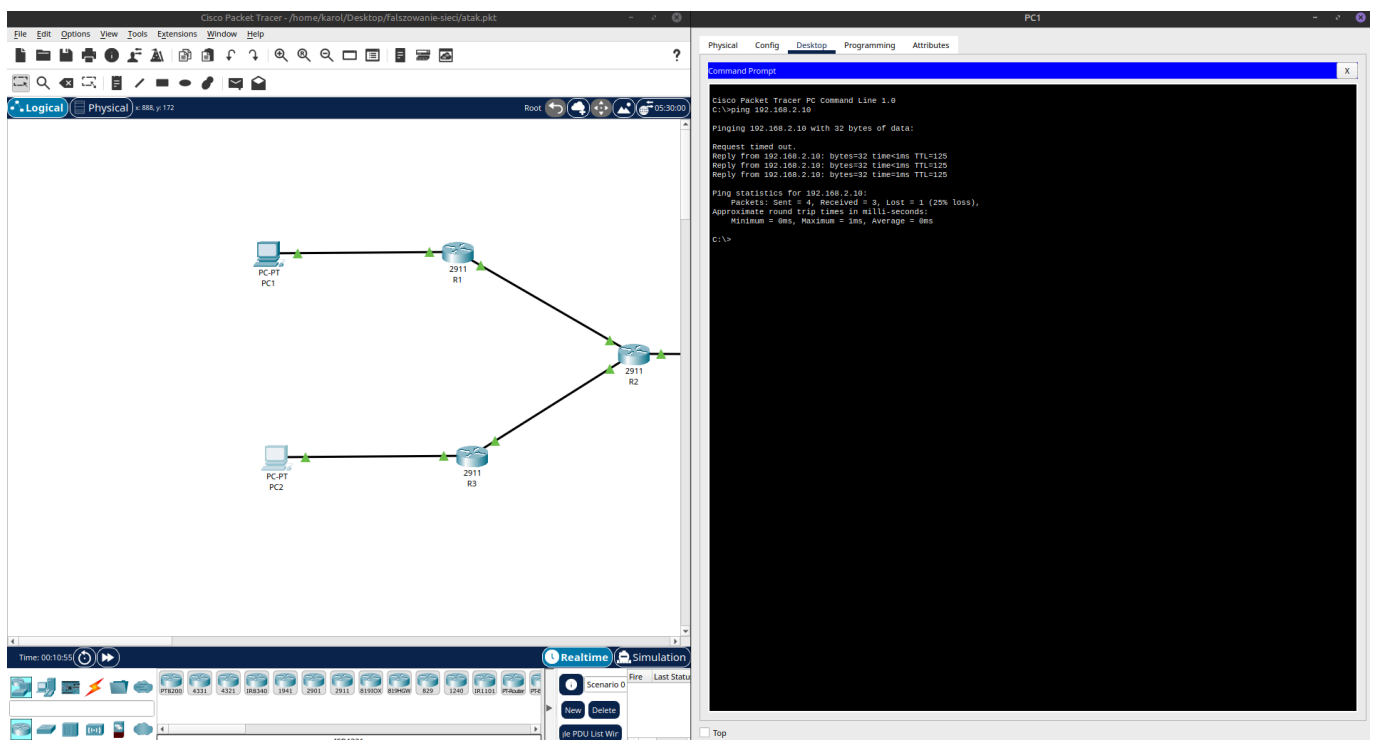
```

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 2.2.2.2
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
    10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
    10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110           00:06:34
    2.2.2.2          110           00:06:34
    3.3.3.3          110           00:06:34
  Distance: (default is 110)
  
```

R3 (przed atakiem):



Test ping PC1 → PC2:



4.3. Realizacja ataku

Na R-ATTACK uruchamiany jest OSPF i reklamowana jest sieć **10.0.24.0/30** oraz loopback **172.16.200.0/24**.

Przykładowa konfiguracja IOS (R-ATTACK):

```
conf t
hostname R-ATTACK
interface g0/0
```

```
ip address 10.0.24.2 255.255.255.252
no shutdown
interface loopback0
ip address 172.16.200.1 255.255.255.0
router ospf 1
router-id 4.4.4.4
network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
network 172.16.200.0 0.0.0.255 area 0
end
write
```

4.4. Oczekiwany efekt ataku

1. Na R2 pojawia się sąsiedztwo OSPF z R-ATTACK.
2. Na R1 i R3 pojawia się trasa OSPF do 172.16.200.0/24.
3. Traceroute z legalnej części sieci pokazuje przejście przez R2 do R-ATTACK dla tego prefiksu.

Dowody efektu ataku

R2 (stan podczas ataku) - sąsiedztwo OSPF:

The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface. On the left, a network topology is visible with four routers: R1 (2911), R2 (2911), R3 (2911), and R-ATTACK (2911). R1 and R3 are connected to R2. R2 is connected to R-ATTACK. On the right, the CLI of router R2 is open, showing the following output:

```
IOS Command Line Interface
Outgoing update filter list for all interfaces is not set
Incoming update filter list for all interfaces is not set
Router ID 2.2.2.2
Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
Maximum path: 4
Routing for Networks:
  10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
  10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
  10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
Routing Information Sources:
  Gateway         Distance      Last Update
  1.1.1.1          110           00:00:54
  2.2.2.2          110           00:00:54
  3.3.3.3          110           00:00:54
Distance: (default is 110)

R2#
01:34:00: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet2/2 from LOADING to FULL, Loading Done

R2 con0 is now available

Press RETURN to get started.

R2>show ip ospf nei
R2>show ip ospf neighbor

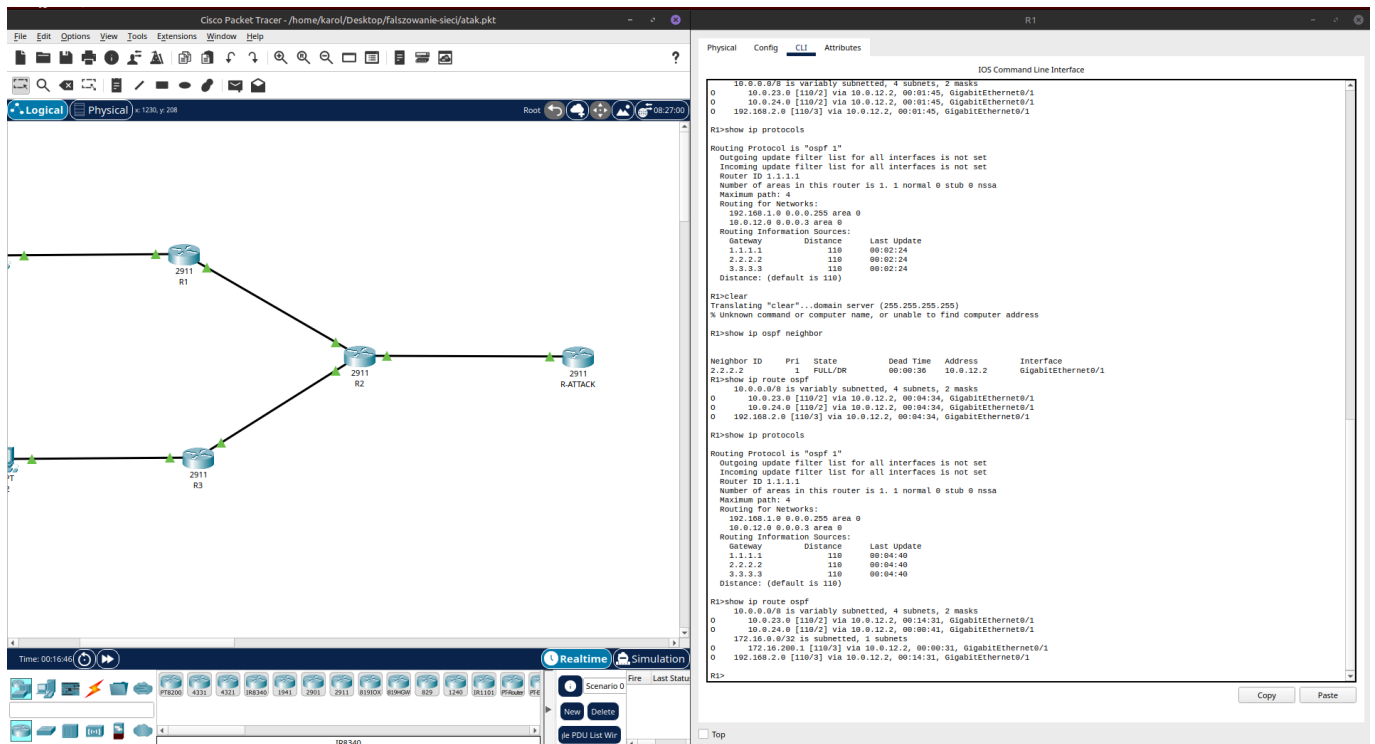
Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
1.1.1.1         1     FULL/DR         00:00:36    10.0.12.1       GigabitEthernet0/0
3.3.3.3         1     FULL/DR         00:00:36    10.0.23.2       GigabitEthernet0/1
4.4.4.4         1     FULL/DR         00:00:30    10.0.24.2       GigabitEthernet0/2

R2>show ip rou
R2>show ip route osp
R2>show ip route ospf

0 172.16.200.1 [110/2] via 10.0.24.2, 00:04:54, GigabitEthernet0/2
0 192.168.1.0 [110/2] via 10.0.12.1, 00:18:44, GigabitEthernet0/0
0 192.168.2.0 [110/2] via 10.0.23.2, 00:18:44, GigabitEthernet0/1

R2#
```

R1 (stan podczas ataku) - tablice routingu:



The image shows the Cisco Packet Tracer interface with a network topology. The topology consists of three routers (R1, R2, R3) and a host (R.ATTACK). R1 is connected to R2, and R2 is connected to R3. R1 is also connected to R.ATTACK. The CLI window for R1 is open, showing the following configuration and output:

```
R1>show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110           00:02:24
    2.2.2.2          110           00:02:24
    3.3.3.3          110           00:02:24
  Distance: (default is 110)

R1>clear
Translating "clear"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address

R1>show ip ospf neighbor

Neighbor ID  Pri  State           Dead Time   Address       Interface
2.2.2.2        1  FULL/DR         00:00:36    10.0.12.2    GigabitEthernet0/1

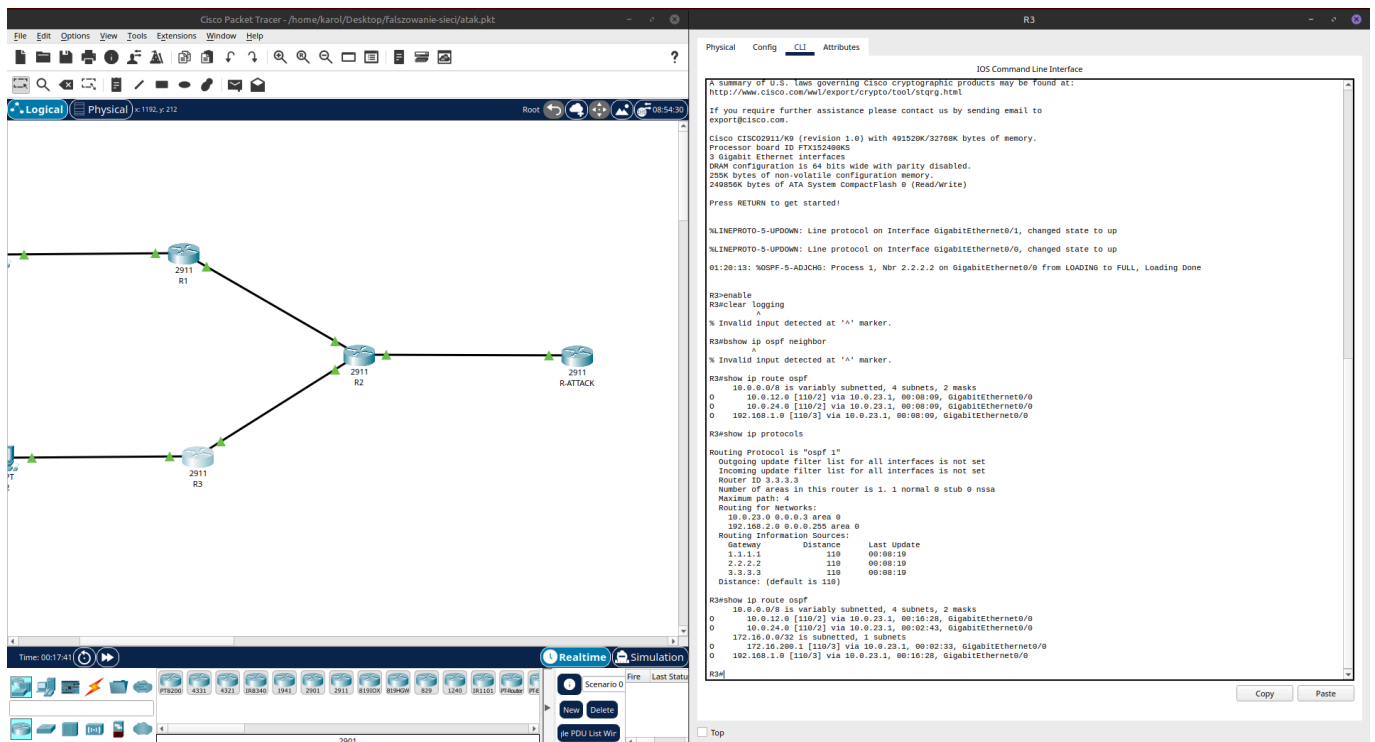
R1>show ip route ospf
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
  O   10.0.23.0 [110/2] via 10.0.12.2, 00:01:45, GigabitEthernet0/1
  O   10.0.24.0 [110/2] via 10.0.12.2, 00:01:45, GigabitEthernet0/1
  O   192.168.2.0 [110/3] via 10.0.12.2, 00:01:45, GigabitEthernet0/1

R1>show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 1.1.1.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110           00:02:24
    2.2.2.2          110           00:02:24
    3.3.3.3          110           00:02:24
  Distance: (default is 110)

R1>show ip route ospf
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
  O   10.0.23.0 [110/2] via 10.0.12.2, 00:01:31, GigabitEthernet0/1
  O   10.0.24.0 [110/2] via 10.0.12.2, 00:01:31, GigabitEthernet0/1
  O   172.16.200.1 [110/3] via 10.0.12.2, 00:00:31, GigabitEthernet0/1
  O   192.168.2.0 [110/3] via 10.0.12.2, 00:01:31, GigabitEthernet0/1

R1>
```

R3 (stan podczas ataku) - tablice routingu:



The image shows the Cisco Packet Tracer interface with a network topology. The topology consists of three routers (R1, R2, R3) and a host (R.ATTACK). R1 is connected to R2, and R2 is connected to R3. R1 is also connected to R.ATTACK. The CLI window for R3 is open, showing the following configuration and output:

```
R3>enable
R3>clear logging
% Invalid input detected at '^' marker.

R3>show ip ospf neighbor
% Invalid input detected at '^' marker.

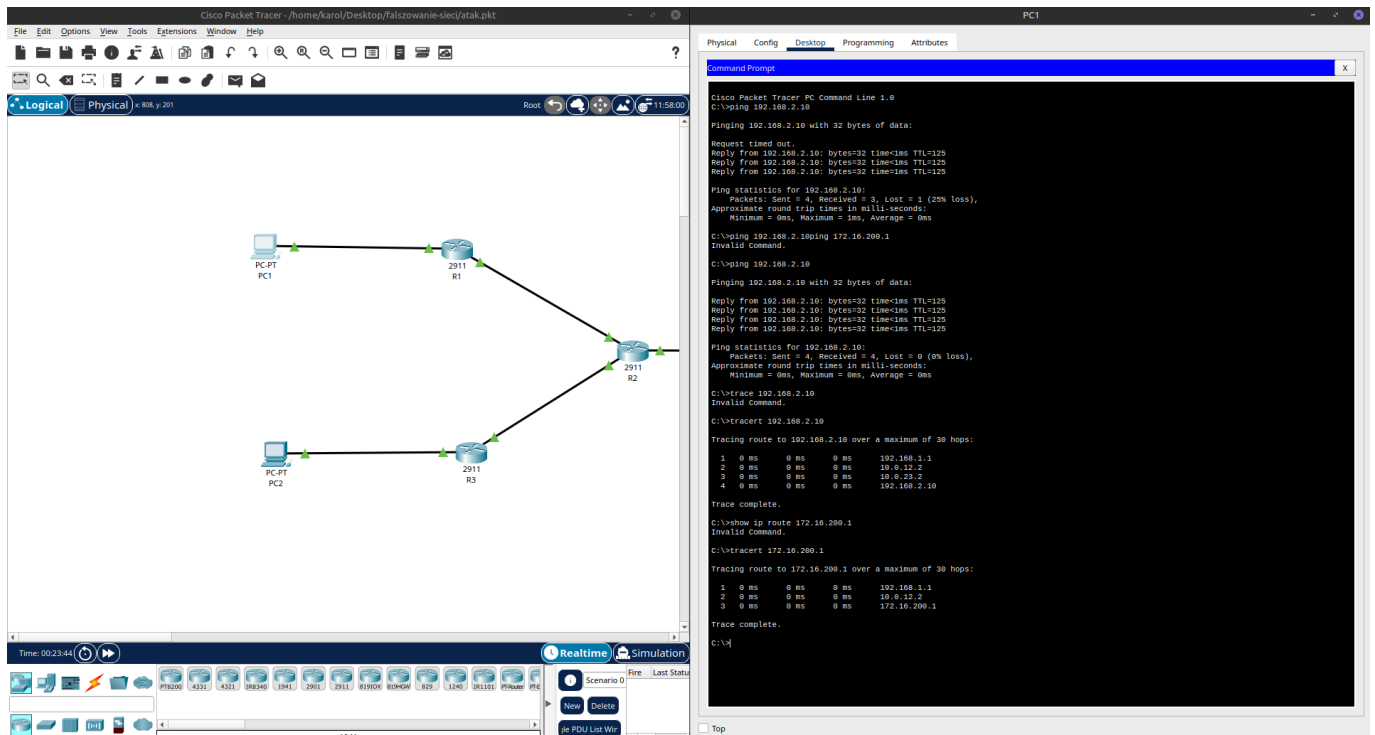
R3>show ip route ospf
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
  O   10.0.12.0 [110/2] via 10.0.23.1, 00:00:09, GigabitEthernet0/0
  O   10.0.24.0 [110/2] via 10.0.23.1, 00:00:09, GigabitEthernet0/0
  O   192.168.1.0 [110/3] via 10.0.23.1, 00:00:09, GigabitEthernet0/0

R3>show ip protocols
Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 3.3.3.3
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    1.1.1.1          110           00:00:19
    2.2.2.2          110           00:00:19
    3.3.3.3          110           00:00:19
  Distance: (default is 110)

R3>show ip route ospf
  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
  O   10.0.12.0 [110/2] via 10.0.23.1, 00:16:28, GigabitEthernet0/0
  O   10.0.24.0 [110/2] via 10.0.23.1, 00:02:43, GigabitEthernet0/0
  O   172.16.200.1 [110/3] via 10.0.23.1, 00:02:33, GigabitEthernet0/0
  O   192.168.1.0 [110/3] via 10.0.23.1, 00:16:28, GigabitEthernet0/0

R3>
```

Test tracert z PC1 do prefiksu atakującego (172.16.200.1):



4.5. Kryteria sukcesu

Atak uznajemy za skuteczny, jeśli jednocześnie:

1. sąsiedztwo OSPF R2 <-> R-ATTACK jest w stanie Full,
2. prefiks **172.16.200.0/24** jest widoczny jako trasa OSPF na legalnych routerach,
3. ruch testowy do tego prefiksu faktycznie idzie przez R-ATTACK.

4.6. Gotowe konfiguracje IOS (przed zabezpieczeniem)

Poniższe konfiguracje pozwalają odtworzyć stan bazowy oraz etap ataku w Packet Tracerze.

R1 (legalny)

```

enable
conf t
hostname R1
interface g0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
 no shutdown
interface g0/1
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.252
 no shutdown
router ospf 1
 router-id 1.1.1.1
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
end
write

```

R2 (legalny - rdzeń)

```
enable
conf t
hostname R2
interface g0/0
  ip address 10.0.12.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface g0/1
  ip address 10.0.23.1 255.255.255.252
  no shutdown
interface g0/2
  ip address 10.0.24.1 255.255.255.252
  no shutdown
router ospf 1
  router-id 2.2.2.2
  network 10.0.12.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
  network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
end
write
```

R3 (legalny)

```
enable
conf t
hostname R3
interface g0/0
  ip address 10.0.23.2 255.255.255.252
  no shutdown
interface g0/1
  ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
  no shutdown
router ospf 1
  router-id 3.3.3.3
  network 10.0.23.0 0.0.0.3 area 0
  network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
end
write
```

R-ATTACK (atakujący)

```
enable
conf t
hostname R-ATTACK
interface g0/0
  ip address 10.0.24.2 255.255.255.252
```

```
no shutdown
interface loopback0
 ip address 172.16.200.1 255.255.255.0
router ospf 1
 router-id 4.4.4.4
 network 10.0.24.0 0.0.0.3 area 0
 network 172.16.200.0 0.0.0.255 area 0
end
write
```

PC (ustawienia IP)

1. PC1: IP 192.168.1.10, maska 255.255.255.0, brama 192.168.1.1.
2. PC2: IP 192.168.2.10, maska 255.255.255.0, brama 192.168.2.1.

5. Wdrożone zabezpieczenia OSPF

W wersji Packet Tracer zastosowano dwa podstawowe mechanizmy:

1. uwierzytelnianie OSPF MD5 na łączu R2-legalny świat,
2. ograniczenie ogłaszania OSPF na interfejsach, gdzie nie są potrzebni sąsiedzi (*passive-interface*).

5.1. Konfiguracja ochronna (R2 - przykład)

```
conf t
interface g0/0
 ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFsecure123
 ip ospf authentication message-digest
interface g0/1
 ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFsecure123
 ip ospf authentication message-digest
!
router ospf 1
 passive-interface g0/2
end
write
```

Uwaga: analogiczne parametry MD5 muszą być ustawione także po drugiej stronie legalnych łącz (na R1 i R3), aby sąsiedztwa legalne działały poprawnie.

5.2. Dlaczego to działa

1. Router bez poprawnego klucza MD5 nie zestawia sąsiedztwa OSPF.
2. *passive-interface* na porcie do R-ATTACK blokuje wysyłanie hello OSPF na tym porcie.
3. W efekcie R-ATTACK nie może wprowadzić swoich LSA do domeny routingu.

5.3. Uzupełnienie ochrony na R1 i R3 (pełny zestaw)

Aby legalne sąsiedztwa działały po włączeniu MD5, trzeba dodać klucze po obu stronach łącz.

R1 (interfejs do R2)

```
conf t
interface g0/1
 ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFsecure123
 ip ospf authentication message-digest
end
write
```

R3 (interfejs do R2)

```
conf t
interface g0/0
 ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFsecure123
 ip ospf authentication message-digest
end
write
```

6. Re-test po wdrożeniu zabezpieczeń

6.1. Procedura re-testu

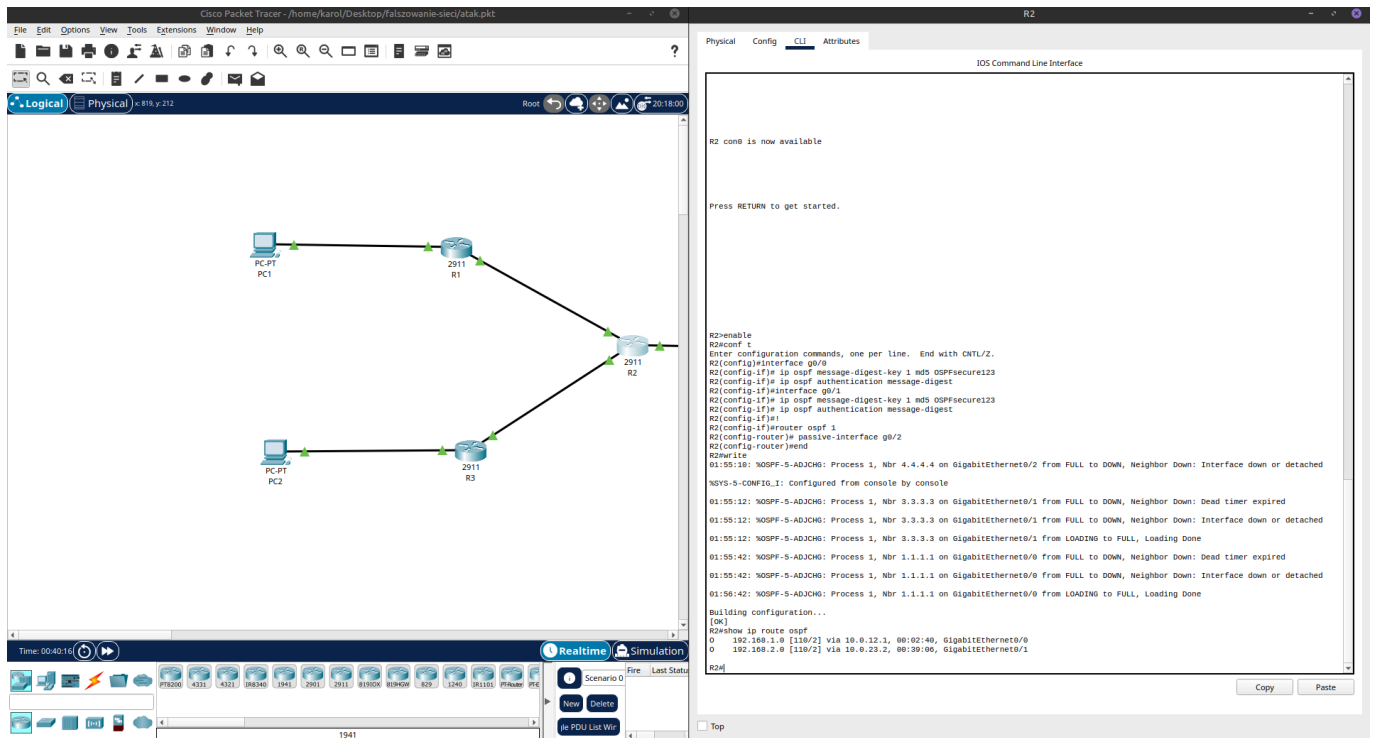
1. Pozostaw konfigurację R-ATTACK bez zmian (ta sama próba ataku).
2. Sprawdź sąsiedztwo OSPF na R2.
3. Sprawdź trasy na R1 i R3.
4. Wykonaj ping/tracert do **172.16.200.1** z legalnej części sieci.

6.2. Oczekiwany wynik po zabezpieczeniu

1. Brak sąsiedztwa OSPF pomiędzy R2 i R-ATTACK.
2. Brak trasy OSPF do **172.16.200.0/24** na R1 i R3.
3. Ruch do prefiksu testowego jest niedostępny (co w tym scenariuszu oznacza skuteczną ochronę).

Dowody po zabezpieczeniu

R2 (po zabezpieczeniu) - sąsiedztwo OSPF i trasy:

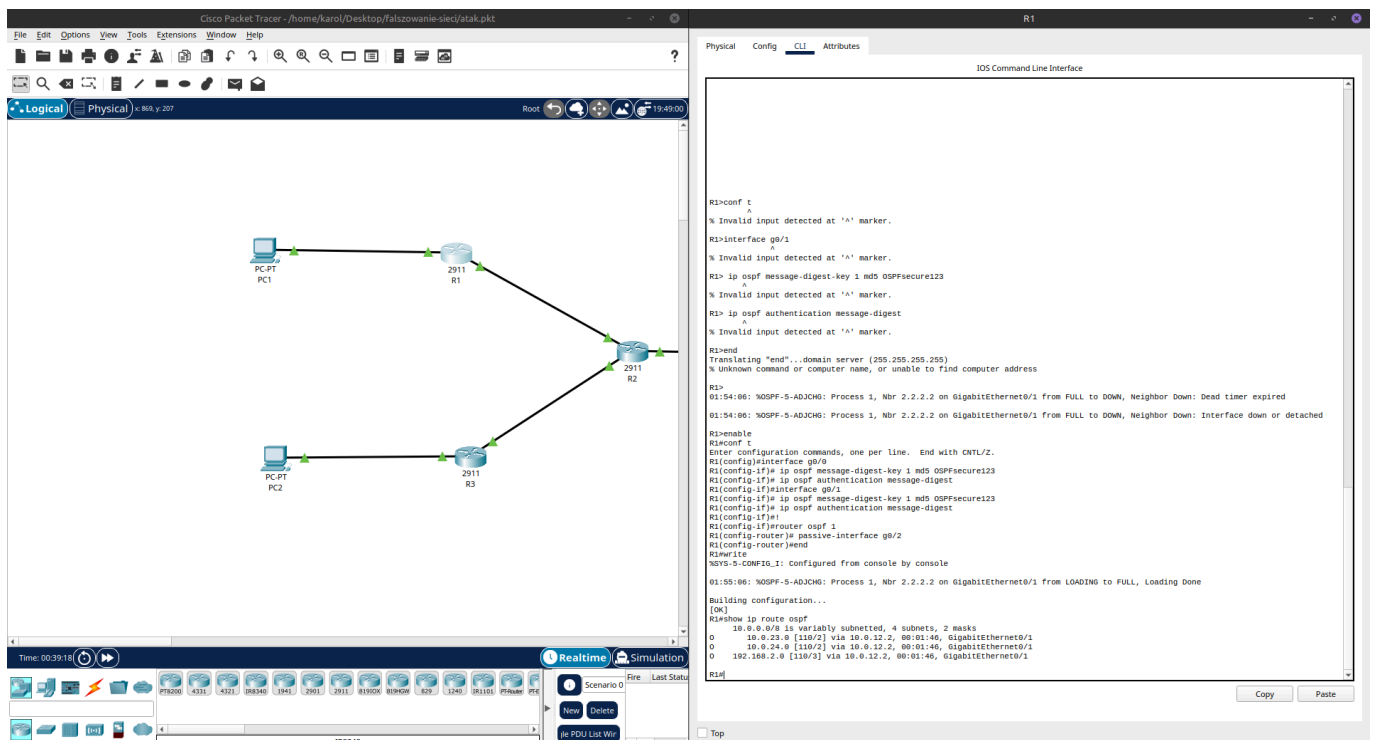


R2

IOS Command Line Interface

```
R2>enable
R2>conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface g0/0
R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFsecure123
R2(config-if)#ip ospf authentication message-digest
R2(config-if)#interface g0/1
R2(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFsecure123
R2(config-if)#ip ospf authentication message-digest
R2(config-if)#!
R2(config-if)#router ospf 1
R2(config-router)#passive-interface g0/2
R2(config-router)#end
R2>write
61:55:18: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 4.4.4.4 on GigabitEthernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
%SYS-5-CONF16.1: Configured from console by console
61:55:12: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
61:55:12: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
61:55:12: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 3.3.3.3 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
61:55:42: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
61:55:42: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
61:56:42: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 1.1.1.1 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL, Loading Done
Building configuration...
[OK]
R2#show ip route ospf
0 192.168.1.0 [1/0/2] via 10.0.12.1, 00:02:40, GigabitEthernet0/0
0 192.168.2.0 [1/0/2] via 10.0.23.2, 00:39:00, GigabitEthernet0/1
R2#
```

R1 (po zabezpieczeniu) - trasy OSPF:

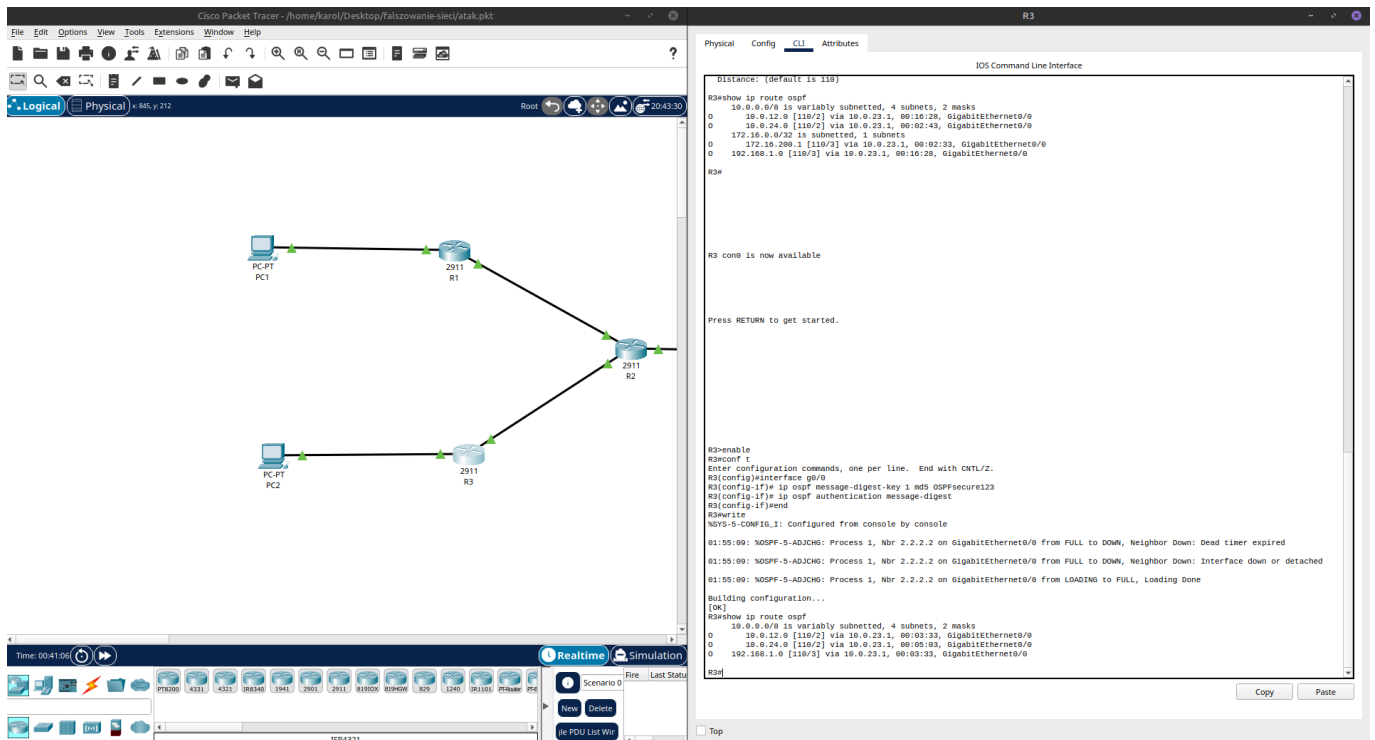


R1

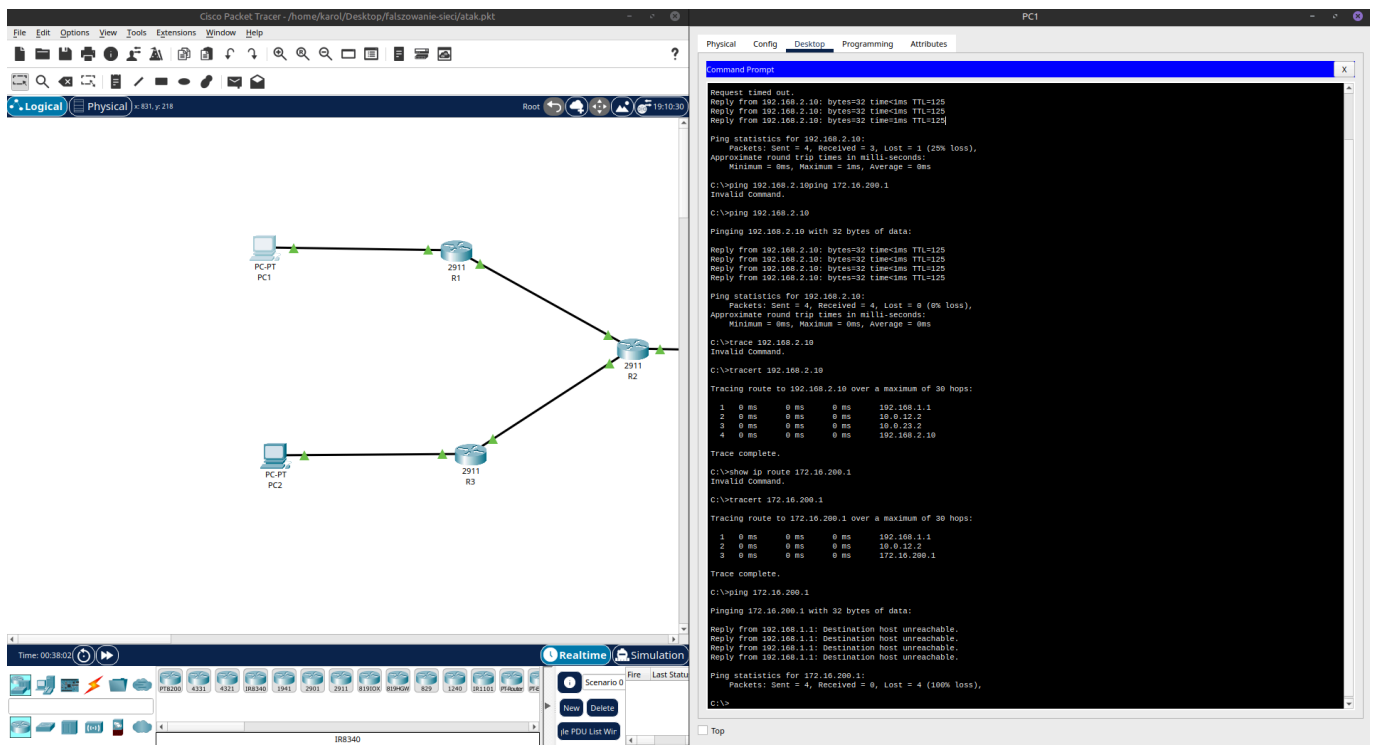
IOS Command Line Interface

```
R1>conf t
% Invalid input detected at '^' marker.
R1>interface g0/1
% Invalid input detected at '^' marker.
R1> ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFsecure123
% Invalid input detected at '^' marker.
R1> ip ospf authentication message-digest
% Invalid input detected at '^' marker.
R1>end
Translating "end"...domain server (255.255.255.255)
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
R1>
61:54:06: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Dead timer expired
61:54:06: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/1 from FULL to DOWN, Neighbor Down: Interface down or detached
R1>enable
R1>conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface g0/0
R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFsecure123
R1(config-if)#ip ospf authentication message-digest
R1(config-if)#interface g0/1
R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 OSPFsecure123
R1(config-if)#ip ospf authentication message-digest
R1(config-if)#!
R1(config-if)#router ospf 1
R1(config-router)#passive-interface g0/2
R1(config-router)#end
R1>write
%SYS-5-CONF16.1: Configured from console by console
61:55:06: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 2.2.2.2 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL, Loading Done
Building configuration...
[OK]
R1#show ip route ospf
0 10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
0 10.0.23.0 [1/0/2] via 10.0.12.2, 00:01:46, GigabitEthernet0/1
0 10.0.24.0 [1/0/2] via 10.0.12.2, 00:01:46, GigabitEthernet0/1
0 192.168.2.0 [1/0/3] via 10.0.12.2, 00:01:46, GigabitEthernet0/1
R1#
```

R3 (po zabezpieczeniu) - trasy OSPF:



Test ping z PC1 do 172.16.200.1 po zabezpieczeniu:



7. Dowody i wyniki testów

7.1. Stan bazowy - adresy interfejsów (przed atakiem)

R1

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.1.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	10.0.12.1	YES	manual	up	up

GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively	down	down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively	down	down

R2

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	10.0.12.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	10.0.23.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	10.0.24.1	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively	down down

R3

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	10.0.23.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	192.168.2.1	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively	down down
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively	down down

R-ATTACK

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	10.0.24.2	YES	manual	up	up
GigabitEthernet0/1	unassigned	YES	unset	administratively	down down
GigabitEthernet0/2	unassigned	YES	unset	administratively	down down
Loopback0	172.16.200.1	YES	manual	up	up
Vlan1	unassigned	YES	unset	administratively	down down

7.2. Tabela porównawcza

Test	Przed atakiem	W trakcie ataku (bez ochrony)	Po wdrożeniu ochrony
<code>show ip ospf neighbor</code> na R2	Sąsiedzi tylko legalni	Dodatkowy sąsiad R-ATTACK	Brak sąsiada R-ATTACK
Trasa do <code>172.16.200.0/24</code> na R1/R3	Brak	Obecna jako OSPF	Brak
Ping PC1 -> PC2	Sukces	Sukces	Sukces
Trasa do prefiksu testowego	Brak	Przez R2 do R-ATTACK	Brak trasy

7.3. Lista dowodów do załączenia

1. Zrzut `show ip ospf neighbor` z etapu ataku.
2. Zrzut `show ip route ospf` pokazujący `172.16.200.0/24`.
3. Zrzut tych samych komend po zabezpieczeniu.
4. Zrzut ekranu topologii w Packet Tracer.

7.4. Krótka checklista testów (krok po kroku)

1. Stan bazowy:
 - Na R2 wykonaj `show ip ospf neighbor` (tylko R1 i R3).
 - Na PC1 wykonaj `ping 192.168.2.10` (powinien działać).
2. Atak:
 - Włącz OSPF na R-ATTACK (konfiguracja z sekcji 4.6).
 - Na R1 lub R3 sprawdź `show ip route ospf` (powinna pojawić się `172.16.200.0/24`).
3. Ochrona:
 - Włącz MD5 na R1-R2-R3 i `passive-interface g0/2` na R2.
 - Na R2 sprawdź `show ip ospf neighbor` (R-ATTACK ma zniknąć).
4. Re-test:
 - Na R1 i R3 sprawdź, że `172.16.200.0/24` zniknęła z OSPF.
 - Z PC1 wykonaj `tracert 172.16.200.1` (brak poprawnej trasy).

8. Wnioski i rekomendacje

8.1. Podsumowanie końcowe

Zrealizowany scenariusz potwierdził, że protokół OSPF, mimo swojej dojrzałości i powszechności, wymaga wyraźnego wydzielenia granic zaufania. W stanie bazowym sieć działała poprawnie: R1, R2 i R3 tworzyły spójne sąsiedztwo, trasy między sieciami końcowymi były poprawnie wymieniane, a komunikacja pomiędzy hostami końcowymi działała bez zakłóceń. Ten etap był istotny, ponieważ pokazał, że podatność nie wynikała z błędnej adresacji ani z awarii fizycznej, lecz z samego modelu zaufania obowiązującego w domenie routingu.

W kolejnym kroku do domeny został wprowadzony router R-ATTACK, który po zestawieniu sąsiedztwa OSPF zaczął rozgłaszać dodatkowy prefiks 172.16.200.0/24. Z punktu widzenia legalnych routerów nowa trasa wyglądała poprawnie, ponieważ została odebrana przez mechanizmy protokołu jako zwyczajna informacja routingu od sąsiada z tej samej domeny. To pokazuje najważniejszy praktyczny problem OSPF: jeśli urządzenie może wejść do obszaru bez uwierzytelnienia, to sam mechanizm wymiany LSA nie odróżnia routera zaufanego od nieautoryzowanego.

Wpływ ataku był widoczny w kilku miejscach jednocześnie. Na R2 pojawił się nowy sąsiad, a na R1 i R3 zostały zainstalowane dodatkowe trasy OSPF prowadzące do prefiksu wstrzykiwanego przez R-ATTACK. Potwierdzenie w tablicach routingu oraz w testach `tracert` było kluczowe, ponieważ sam stan sąsiedztwa nie wystarcza jeszcze do wykazania skuteczności ataku. Dopiero zbieżność informacji z sąsiedztwa, tras i testów łączności pokazała pełny obraz podatności.

Następnie wdrożono mechanizm ochronny oparty o uwierzytelnianie MD5 oraz ograniczenie udziału interfejsu do R-ATTACK przez `passive-interface`. Ten krok zmienił charakter całego środowiska: legalne sąsiedztwa nadal działały, ale nieautoryzowany router został odcięty od możliwości uczestnictwa w wymianie OSPF. Efekt po zabezpieczeniu był jednoznaczny: R-ATTACK przestał być widoczny jako sąsiad, trasa do 172.16.200.0/24 zniknęła z legalnych routerów, a testowy ping/tracert nie potwierdził już osiągalności tego prefiksu.

Z perspektywy dydaktycznej projekt pokazuje pełen cykl bezpieczeństwa sieciowego: stan poprawny, eksploatację podatności, wdrożenie środka ochronnego i ponowną walidację. Taki układ jest wartościowy, bo pozwala nie tylko opisać zagrożenie, ale też udowodnić skuteczność ochrony w identycznym środowisku testowym. W praktyce oznacza to, że ochrona OSPF nie powinna opierać się wyłącznie na założeniu, że do routerów dostaną się tylko właściwe urządzenia. Konieczne są mechanizmy techniczne, które ograniczają możliwość podłączenia się do domeny oraz wymuszają zgodność parametrów uwierzytelniania.

Najważniejszy wniosek jest więc podwójny. Po pierwsze, OSPF bez zabezpieczeń jest podatny na route injection już na poziomie zestawienia sąsiedztwa. Po drugie, właściwie wdrożone MD5 i kontrola interfejsów skutecznie blokują ten scenariusz bez rozbijania poprawnej komunikacji pomiędzy legalnymi routerami. Dzięki temu projekt nie tylko demonstruje zagrożenie, ale również pokazuje prosty i praktyczny sposób jego ograniczenia.

1. Nawet prosta domena OSPF jest podatna na route injection, jeśli nie ma uwierzytelniania i kontroli interfejsów.
2. W środowisku Packet Tracer można jednoznacznie pokazać mechanizm ataku i skutek w tablicach routingu.
3. Wdrożenie OSPF MD5 oraz poprawne użycie `passive-interface` skutecznie zablokowało atak w testowanym scenariuszu.
4. Dla sieci produkcyjnych należy dodatkowo stosować segmentację, ACL i kontrolę fizycznego/logicznego dostępu do portów routingu.

Rekomendacje praktyczne:

1. Każdy link OSPF między zaufanymi routerami zabezpieczać uwierzytelnianiem.
2. Interfejsy bez legalnych sąsiadów oznaczać jako pasywne.
3. Regularnie audytować tablice routingu i sąsiedztwa OSPF.

9. Załączniki

1. Plik topologii Packet Tracer: `ospf-route-injection.pkt`.
2. Zrzuty ekranów komend diagnostycznych (przed atakiem, atak, po zabezpieczeniu).
3. Krótka checklista odtworzenia ćwiczenia:
 - uruchom topologię,
 - sprawdź stan bazowy,
 - wykonaj atak z R-ATTACK,
 - włącz zabezpieczenia,
 - powtórz test i porównaj wyniki.